

《2024 年加拿大泌尿学会指南：女性压力性尿失禁》解读

魏引弟^{1,2}, 王莉^{1,2} (通信作者), 魏万玉^{1,2}, 沈珂^{1,2}, 蒲巍林^{1,2} (通信作者)

1 甘肃省妇幼保健院 甘肃省中心医院生殖泌尿科 甘肃 兰州 730050

2 甘肃省妇幼保健院 甘肃省中心医院盆底医学整合中心 甘肃 兰州 730050

【摘要】《2024年加拿大泌尿学会指南：女性压力性尿失禁》以年龄超过18岁的女性压力性尿失禁(SUI)患者为对象,探讨了SUI的评估、咨询和管理,包括非手术治疗和手术治疗的选择。本文对该指南进行解读,旨在为我国泌尿外科和妇产科医师提供临床参考。

【关键词】压力性尿失禁; 盆底肌锻炼; 体重管理; 尿潴留; 指南解读

【中图分类号】R723

【文献标识码】A

DOI:10.20235/j.issn.2095-1752.2026.01.001

Interpretation of the 2024 Canadian Urological Association guideline: Female stress urinary incontinence

WEI Yindi^{1,2}, WANG Li^{1,2} (Corresponding author), WEI Wanyu^{1,2}, SHEN Ke^{1,2}, PU Weilin^{1,2} (Corresponding author)

1 Department of Reproductive Urology, Gansu Provincial Maternal and Child-Care Hospital, Gansu Provincial Central Hospital, Lanzhou, Gansu 730050, China

2 Integrated Medical Center of Pelvic Floor Disease, Gansu Provincial Maternal and Child-Care Hospital, Gansu Provincial Central Hospital, Lanzhou, Gansu 730050, China

【Abstract】 2024 Canadian Urological Association guideline: Female stress urinary incontinence has been released in April 2024. The guideline focuses on female stress urinary incontinence (SUI) patients over 18 years old, and discusses the evaluation, counseling, and management of SUI, including the options of non-surgical and surgical treatment. This article interprets the guidelines, aiming to provide some references for colleagues in urology and gynecology in China.

【Key words】 Stress urinary incontinence; Pelvic floor muscle training; Weight management; Urinary retention; Guideline interpretation

2012年加拿大泌尿外科学会(Canadian Urological Association, CUA)发布了涵盖男性和女性非神经源性压力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI)和急迫性尿失禁的指南^[1]。鉴于女性SUI在管理方面的显著变化,以及该群体的特殊考虑和手术程序,CUA指南委员会决定发布一项专门针对女性SUI的指南。2024年CUA关于SUI的指南提供了关于女性SUI评估和管理的详细建议,内容涵盖非手术和手术治疗方案,以及手术并发症的管理^[2]。本解读旨在为泌尿外科和妇产科医师介绍指南内容及相关研究进展,为国内女性SUI的管理和治疗提供参考。

1 关键点 1: 标准病例的定义

我国SUI的总体发病率高达23.2%,且随着年龄增长逐渐升高,50~59岁女性患病率高达34.7%,而年轻女性患病率也处于较高水平(13.1%)^[3];研究表明,便秘、高血压、糖尿病、绝经、有分娩史(尤其是产次≥2次,相较于1次)、经阴道分娩(相较于剖宫产)、尿路感染史、盆腔手术史、吸烟及饮酒等均为SUI的发病危险因素^[3]。目前国内指南普遍未特意区分不同类型SUI患者^[4-5],而该指南首次明确定义了“标准病例”概念,其基本特征

包括:无既往SUI手术史、体重指数(body mass index, BMI) < 40 kg/m²、无盆腔放疗史、无显著盆腔器官脱垂,见表1。之所以提出这个概念,是因为85%的SUI手术随机对照试验排除了BMI > 35 kg/m²及既往盆底手术史患者^[6]。通过限定“标准病例”,指南确保治疗建议基于最可靠的同质人群证据,避免因复杂病例数据外推导致的临床决策偏差。该定义强调了对特定类型患者的关注和管理(后文指南推荐意见中所提及的SUI均指此类患者)。

表1 SUI标准病例的定义

评估项目	标准病例要求	非标准病例特征
手术史	无既往SUI手术	≥1次失败手术
BMI	< 40 kg/m ²	≥ 40 kg/m ² 或病态肥胖
盆腔放疗	无	有
尿道活动度	无显著盆腔器官脱垂	固定尿道

2 关键点 2: 强烈推荐盆底肌锻炼(pelvic floor muscle training, PFMT)为一线治疗手段

多数关于SUI保守治疗的文献均与PFMT有关。PFMT的目标是提高盆底肌的力量、耐力、爆发力、放

松,或这些参数的组合。国际尿控协会(International Continence Society, ICS)支持医务人员协助指导下的PFMT作为SUI女性的一线保守管理策略^[7]。主要方法如下:在用力或用力前和用力期间有意识地将PFM预收缩,防止漏尿(“这是诀窍”),用PFM支撑膀胱颈,这些肌肉具有抵抗拉伸的能力,并且在用力或劳作时限制膀胱颈向下移动^[7-8]。

该指南建议,对于标准病例,医疗服务提供者应当推荐一个由卫生专业人员指导的为期3个月的个性化或基于团体的监督下的渐进性和强化性PFMT项目,作为女性SUI的一线治疗方法(强烈推荐,高质量证据)。经过专业指导的PFMT可使60%~70%的轻中度SUI患者症状改善,且无不良反应风险。

3 关键点3:减轻体重对控制SUI十分有必要

流行病学研究已经证实,超重或肥胖是SUI重要的、可改变的危险因素。研究显示,SUI发生率与BMI呈正相关,BMI每增加5个单位(相较于正常体重),尿失禁发病风险即增加20%~70%,5~10年内发生尿失禁的风险增加30%~60%^[9]。体重减轻可增加Valsalva漏尿点,减少膀胱内压力、尿道活动度、尿失禁发作和吸收垫使用量^[10-12]。观察性研究和随机对照试验表明,体重减轻能有效减少超重和肥胖女性SUI的发作频率^[10,13-14]。

基于现有证据,该指南建议:(1)对于超重或肥胖的SUI患者,推荐其减轻体重以改善尿失禁程度(强烈推荐,高质量证据);(2)对于拟进行减肥手术的女性患者,建议推迟SUI的手术干预(强烈推荐,中等质量证据)。

4 关键点4:手术决策矩阵——基于解剖的功能性选择

SUI作为一种非致命性疾病,其治疗目标主要在于改善患者生活质量。临床医师需要确保患者充分理解手术及其风险,并为其提供足够的时间答疑。该指南构建了悬吊手术四维决策模型,以帮助患者做出最终决策。女性SUI外科手术特点见表2。

一项大型系统综述^[15]纳入了55项试验,涉及8652例患有SUI或以SUI为主的混合型尿失禁患者,该综述评估了耻骨后MUS和闭孔内肌MUS的主观和客观治愈率,随访时间包括短期(≤ 1 年)、中期($1 < 5$ 年)和长期(> 5 年)。短期主观治愈率:耻骨后MUS和闭孔内肌MUS分别为71%~97%和62%~98%;长期主观治愈率:耻骨后MUS和闭孔内肌MUS分别为51%~88%和43%~92%,耻骨后MUS和闭孔内肌MUS的客观治愈率相似^[15-18]。因此,该指南推荐将MUS作为SUI患者的治疗选择(强烈推荐,高质量证据),但不应为尿道活动度最小的患者提供经闭孔MUS(弱推荐,低质量证据),在尿道完整性受损的情况下,不应行MUS(临床原则)。

自体筋膜吊带(*autologous fascial sling*, AFS)提供了对膀胱颈的动态支撑和静态抬高,由于涉及筋膜的切取,该术式特有的风险包括伤口感染、浆液肿、疝气^[19-20];此外,吊带的支撑机制可能引起一定程度的尿道梗阻,从而增加尿潴留或排尿功能障碍的风险。AFS的总体疗效与MUS相当,且略优于Burch悬吊术^[21],有证据表明,使用更小的筋膜片段(*sling-on-a-string*)可获得与传统自体筋膜相当的治疗效果^[22]。因此,该指南推荐,AFS可作为SUI患者的治疗方式之一(弱推荐,低质量证据);对于希望避免基于网片手术的患者及非初诊患者(例如:没有过度活动证据的患者、有网片并发症的患者、需要进行复杂修复的患者以及需要使用清洁间歇导尿管并且需要压缩吊带的患者),可以提供AFS而非网片MUS(临床原则)。

5 关键点5:术后尿潴留的阶梯式管理

术后尿潴留的发生率为2.5%~43%,其危险因素包括高龄、术前尿动力学检查发现的逼尿肌活动不足(最大尿流率较低)、多产次、依赖Valsalva动作排尿、术中液体管理 ≥ 750 mL和进入麻醉恢复室时膀胱容量 ≥ 270 mL^[23-26]。指南推荐管理分为3个阶段。第1阶段:对于术后(0~48 h)首次出现排尿失败或出现膀胱胀满感的患者,应当通过单次导尿或短期留置导尿管(≤ 24 h)

表2 女性SUI外科手术特点

手术方式	适用解剖特征	10年成功率(%)	特殊考量	短期并发症风险	长期并发症
注射填充剂	轻度SUI/拒绝手术	40~60	需重复注射	低	材料分解的风险较低
耻骨后MUS	尿道高活动性	85	避免既往耻骨后手术史	低	网状植入物暴露或挤出、慢性疼痛、膀胱过度活动
闭孔内肌MUS	中度尿道下移	78	禁用于固定尿道患者	低	网状植入物暴露或挤出、慢性疼痛、膀胱过度活动
自体膀胱颈筋膜悬吊术	固定尿道	75	需取筋膜,恢复期延长	中等	排尿功能障碍、膀胱过度活动

注:中段尿道悬吊术(*mid-urethral slings*, MUS)。

以及重复排尿试验进行急性期干预；第2阶段：早期处理（48 h～1周），对于重复排尿试验失败的患者应当启动间歇性自家导尿并联合 α -受体阻滞剂（如坦索罗辛）松弛膀胱颈，若48 h后仍无法排尿，1周内可行吊带松解术；第3阶段：对于顽固性尿潴留（>4周），应当考虑吊带切断术。

6 关键点6：混合型 SUI 的处理策略

混合型 SUI 在所有类型女性尿失禁中占比较高，为 30%～50%^[27]，国内调查发现，混合型 SUI 的患病率为 63.7%（732/1 150）^[28]，尤其在老年女性、肥胖女性及有多次分娩史的女性中更为常见^[28]。针对此类患者的治疗是临床一大难点，该指南提供了较详细可实践的治疗选择。

指南推荐，混合型 SUI 的治疗分为3步。第1步：一线行为干预适用于所有患者，包括生物反馈指导的强化训练（每周3次×12周），可使 SUI 改善率达 50%～60%，急迫性尿失禁（urge urinary incontinence, UII）改善率达 30%～40%。此外，膀胱训练（延迟排尿策略）和生活方式调整（限制咖啡因/酒精，控制液体摄入<2 L/d）对于急迫成分管理是有帮助的。第2步：若急迫性症状持续，可考虑药物治疗（如抗胆碱能药、 β_3 受体激动剂、阴道局部应用雌激素），以改善部分 UII 的症状。第3步：若药物治疗2～3个月无效，需考虑手术治疗，但要注意手术仅针对 SUI，因此术前必须充分告知患者。

该指南还对于一些特殊情况提出建议：SUI 术后可能影响性功能，这一点应当在术前充分告知患者；对于术前合并腹压排尿的 SUI 患者，术前应当详细告知术后可能存在尿潴留风险或排尿功能障碍恶化风险，以及恢复到基线排尿可能需要延迟，不应依赖术前尿动力学参数来预测术后排尿功能障碍；对于 MUS 术后复发的 SUI 患者应当采取个性化管理策略；对于悬吊术后加重或新发的膀胱过度活动的管理策略包括行为疗法、药物治疗及吊带切开术等；对于术后合并尿路感染（urinary tract infection, UTI）的患者，由于移除吊带的可能手术风险以及 SUI 复发的高可能性，不应建议在确认相关并发症（如梗阻或网片暴露）的情况下因复发性 UTI 而移除吊带。

7 总结

该指南旨在为女性 SUI 的诊疗提供全面的评估和管理建议，特别强调了非手术治疗的重要性，并提供了详细的手术治疗方法选择。通过这些建议，可优化 SUI 患

者的治疗效果和生活质量。本解读概述了 SUI 的最新研究进展及指南的推荐意见，旨在为我国泌尿外科和妇产科医师提供临床参考，以期规范国内女性 SUI 的管理和治疗。

参考文献

- [1] BETTEZ M, TU LE M, CARLSON K, et al. 2012 update: guidelines for adult urinary incontinence collaborative consensus document for the canadian urological association[J]. Can Urol Assoc J, 2012,6(5): 354-363.
- [2] CARLSON K, ANDREWS M, BASCOM A, et al. 2024 Canadian Urological Association guideline: Female stress urinary incontinence[J]. Can Urol Assoc J, 2024,18(4): 83-102.
- [3] 金鑫悦, 黄锦华, 尤晓凤, 等. 近10年中国成年女性压力性尿失禁患病率及影响因素的 Meta 分析[J]. 中国疗养医学, 2024,33(3): 24-29.
- [4] 周艳艳, 丁家森, 高瞻, 等. 女性压力性尿失禁中医诊疗指南(2023)[J]. 中医杂志, 2024,65(13): 1408-1416.
- [5] 宋奇翔, 廖利民. 中华医学会压力性尿失禁指南(2019版)要点解读[J]. 实用妇产科杂志, 2022,38(6): 419-421.
- [6] RICHTER H E, ALBO M E, ZYCZYNSKI H M, et al. Retropubic versus transobturator midurethral slings for stress incontinence[J]. N Engl J Med, 2010,362(22): 2066-2076.
- [7] DUMOULIN C A T, BOOTH J, BRADLEY C, et al. Adult conservative management [M]//Abrams P, CARDOZO L, Wein A, et al. Incontinence: 6th International Consultation on Incontinence. Bristol: Health Publications Ltd, 2017: 1443-1628.
- [8] DUMOULIN C, CACCIARI L P, HAY-SMITH E J C. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018,10(10): Cd005654.
- [9] WHITCOMB E L, SUBAK L L. Effect of weight loss on urinary incontinence in women[J]. Open Access J Urol, 2011,3: 123-132.
- [10] BUMP R C, SUGERMAN H J, FANTL J A, et al. Obesity and lower urinary tract function in women: effect of surgically induced weight loss[J]. Am J Obstet Gynecol, 1992,167(2): 392-397; discussion 397-399.
- [11] SUBAK L L, WHITCOMB E, SHEN H, et al. Weight loss: a novel and effective treatment for urinary incontinence[J]. J Urol, 2005,174(1): 190-195.
- [12] SUGERMAN H, WINDSOR A, BESSOS M, et al. Effects of surgically induced weight loss on urinary bladder pressure, sagittal abdominal

- diameter and obesity co-morbidity[J]. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 1998,22(3): 230-235.
- [13] SUBAK L L, WING R, WEST D S, et al. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women[J]. *N Engl J Med*, 2009,360(5): 481-490.
- [14] BURGIO K L, RICHTER H E, CLEMENTS R H, et al. Changes in urinary and fecal incontinence symptoms with weight loss surgery in morbidly obese women[J]. *Obstet Gynecol*, 2007,110(5): 1034-1040.
- [15] FORD A A, ROGERSON L, CODY J D, et al. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2017,7(7): Cd006375.
- [16] BERGER A A, TAN-KIM J, MENEFE S A. The impact of midurethral sling surgery on the development of urinary tract infections[J]. *Int Urogynecol J*, 2022,33(4): 829-834.
- [17] LJUNGQVIST O, SCOTT M, FEARON K C. Enhanced Recovery After Surgery: A Review[J]. *JAMA Surg*, 2017,152(3): 292-298.
- [18] OELKE M, DE WACHTER S, DRAKE M J, et al. A practical approach to the management of nocturia[J]. *Int J Clin Pract*, 2017,71(11): e13027.
- [19] PLAGAKIS S, TSE V. The autologous pubovaginal fascial sling: An update in 2019[J]. *Low Urin Tract Symptoms*, 2020,12(1): 2-7.
- [20] TOLEDO L G, KORKES F, ROMERO F R, et al. Bladder outlet obstruction after pubovaginal fascial sling[J]. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*, 2009,20(2): 201-205.
- [21] FUSCO F, ABDEL-FATTAH M, CHAPPLE C R, et al. Updated systematic review and Meta-analysis of the comparative data on colposuspensions, pubovaginal slings, and midurethral tapes in the surgical treatment of female stress urinary incontinence[J]. *Eur Urol*, 2017,72(4): 567-591.
- [22] GUERRERO K, WATKINS A, EMERY S, et al. A randomised controlled trial comparing two autologous fascial sling techniques for the treatment of stress urinary incontinence in women: short, medium and long-term follow-up[J]. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*, 2007,18(11): 1263-1270.
- [23] GELLER E J. Prevention and management of postoperative urinary retention after urogynecologic surgery[J]. *Int J Womens Health*, 2014,6: 829-838.
- [24] ALAS A, MARTIN L, DEVAKUMAR H, et al. Anesthetics' role in postoperative urinary retention after pelvic organ prolapse surgery with concomitant midurethral slings: a randomized clinical trial[J]. *Int Urogynecol J*, 2020,31(1): 205-213.
- [25] GRACEY A, MAJOR N, ZHENG Y, et al. Do urodynamics predict urinary retention after sling placement in the complex patient: the value of reproducing symptoms on urodynamics[J]. *Int Urogynecol J*, 2021,32(1): 81-86.
- [26] 王洪庆, 朱兰, 郎景和. 阴道无张力尿道中段悬吊带术后尿潴留发生及危险因素研究[J]. *实用妇产科杂志*, 2007,23(5): 283-285.
- [27] IRWIN D E, KOPP Z S, AGATEP B, et al. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction[J]. *BJU Int*, 2011,108(7): 1132-1138.
- [28] 陈璐璐. 甘肃成年女性尿失禁现况调查及影响因素研究[D]. 兰州: 甘肃中医药大学, 2024.